Notes de cours

Primitives sur un intervalle

On admet à ce stade que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; le lien avec l'aire sera établi au chapitre 8. Une primitive de f sur un intervalle I est une fonction dérivable F telle que $F' = f$ sur I. Si F est une primitive, toutes les primitives sur I sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Si $F' = G' = f$, alors $(F - G)' = 0$ sur l'intervalle ; $F - G$ est donc constante. Réciproquement, $(F + C)' = f$. L'hypothèse d'intervalle est essentielle : sur un domaine disjoint, les constantes peuvent différer selon les intervalles.

Table de primitives — à lire en sens inverse des dérivées

$f(x)$	$F(x)$
x^n $(n \in \mathbb{Z},\ n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$ sur un intervalle évitant 0
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$ $(x > 0)$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

La constante additive peut toujours être ajoutée. Les deux dernières lignes seront réinvesties après l'étude de la trigonométrie.

Reconnaître une composition

Pour une fonction u dérivable, les primitives de $u'u^n$, $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$ sont respectivement $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, e^u, $\ln \lvert u \rvert$, sur les intervalles où les expressions ont un sens. La linéarité permet de traiter les sommes.

Exemple. Une primitive de $6x(x^2+1)^2$ est $(x^2+1)^3$; une primitive de e^{3x} est $\frac{e^{3x}}{3}$. Pour imposer $F(0) = 2$ dans ce dernier cas, prendre $F(x) = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{5}{3}$.

Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Une solution doit être vérifiée sur un intervalle précisé.

Solutions usuelles

$y' = ay$ a pour solutions $y(x) = Ce^{ax}$. Pour $a \neq 0$, $y' = ay + b$ a pour solutions

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Si $a = 0$, l'équation devient $y' = b$ et $y(x) = bx + C$. Si g est une solution particulière connue de $y' = ay + f(x)$, les solutions sont $y = g + Ce^{ax}$.

Démonstration pour $y' = ay$. Si y est solution, $z(x) = e^{-ax}y(x)$ vérifie $z' = e^{-ax}(y' - ay) = 0$; $z = C$. Réciproquement, la dérivée de Ce^{ax} est aCe^{ax}. Pour $y' = ay + b$, soustraire la solution constante $-\frac{b}{a}$ ramène à l'équation homogène. Pour un second membre variable, faire de même avec g.

Exemple. $y' = -2y + 6$ et $y(0) = 1$ donnent $y = 3 + Ce^{-2x}$, puis $C = -2$. La solution $3 - 2e^{-2x}$ croît vers l'équilibre 3 lorsque $x \to +\infty$.

Méthode d'Euler

Pour $y' = ay + b$, avec un pas $h > 0$, on approche $y(t_k)$ par Y_k selon $t_{k+1} = t_k + h$, $Y_{k+1} = Y_k + h(aY_k + b)$. C'est une approximation utilisant la tangente, pas une égalité sur la solution exacte. Un pas plus petit peut améliorer l'approximation ; contrôler numériquement l'erreur sur une solution connue.

Dériver à l'envers et modéliser une évolution

7.1 Reconnaître et contrôler une primitive

Première utilisation : S52.

Définition – Primitive sur un intervalle

Une fonction F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$ sur I. L'intervalle fait partie de la donnée. Trouver une primitive est un calcul inverse ; la dérivation permet de le vérifier.

Exemple résolu – Corriger un facteur

Pour $f(x) = 3e^{2x}$, $F(x) = \frac{3}{2}e^{2x}$ convient car $F'(x) = \frac{3}{2} \times 2e^{2x} = 3e^{2x}$. Pour $g(x) = 2x/(1+x^2)$ sur $\mathbb{R}$, la primitive $G(x) = \ln(1+x^2)$ utilise un argument positif. Toutes les primitives s'obtiennent en ajoutant une constante.

A1 – Application immédiate Déterminer une primitive de $4x^3 - 2x + 1$, de e^{-3x} et de $1/(2x+1)$ sur un intervalle convenable. Vérifier par dérivation.

7.2 Une constante, une translation verticale

Première utilisation : S52.

Démonstration. Si $F' = G' = f$ sur un intervalle I, alors $(F - G)' = 0$ sur I. Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante ; donc $F - G = C$. Sur un domaine formé de plusieurs intervalles disjoints, la constante peut être différente sur chaque intervalle. □

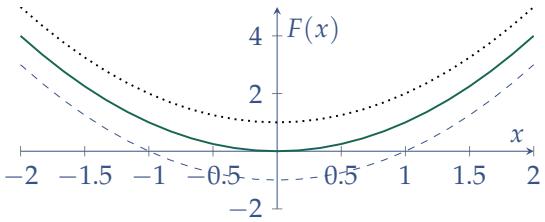


Figure 7.1. Trois primitives de $2x$: aux mêmes abscisses, les tangentes ont les mêmes pentes.

Exemple résolu – Une valeur fixe la translation

Les primitives de $2x$ sont $x^2 + C$. Imposer F(0)=-1 sélectionne $F(x) = x^2 - 1$. Le graphe est translaté d'une unité vers le bas sans changer les pentes.

A2 – Guidage partiel Déterminer la primitive de $2x$ qui vaut 3 en 1. Puis expliquer pourquoi toutes les primitives de $1/x$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ne sont pas décrites par une seule constante commune aux deux demi-droites.

7.3 L'inconnue est une fonction

Première utilisation : S55.

Propriété – Équation $y' = ay$

Pour $a \in \mathbb{R}$, les solutions sur $\mathbb{R}$ sont $y(t) = Ce^{at}$, avec $C \in \mathbb{R}$. Une valeur initiale $y(0) = y_0$ impose $C = y_0$.

Démonstration. Une fonction de cette forme est bien solution. Réciproquement, si y est solution, $z(t) = y(t)e^{-at}$ a pour dérivée $(y' - ay)e^{-at} = 0$, donc est constante sur l'intervalle. Ainsi $y(t) = Ce^{at}$. La preuve vérifie les solutions et montre qu'il n'en manque aucune. □

Exemple résolu – Une condition en un autre instant

Pour $y' = 3y$ et y(1)=2, $y(t) = Ce^{3t}$, puis $Ce^3 = 2$. Donc $C = 2e^{-3}$ et $y(t) = 2e^{3(t-1)}$. La constante n'est égale à la valeur imposée que si celle-ci est donnée en 0.

A3 – Application immédiate Résoudre $y' = -2y$ avec $y(0) = 5$. Le nombre 0 est-il une solution possible de l'équation différentielle seule ? De ce problème avec condition initiale ?

7.4 Soustraire une solution connue

Première utilisation : S55 et S58.

Exemple résolu – Second membre variable

Pour $y' = -y + 2t + 1$, chercher une solution particulière $p(t) = at + b$ conduit à $a = -at - b + 2t + 1$. Identifier les coefficients donne $a = 2$, $b = -1$. Si y est solution, $z = y - p$ vérifie $z' = -z$. Avec $y(0) = 3$, on obtient $z(0) = 4$, donc $y(t) = 2t - 1 + 4e^{-t}$.

A4 – Guidage partiel Résoudre $y' = 2y - 4$ avec $y(0) = 3$ en soustrayant une solution constante. Vérifier la formule et la valeur initiale.

A5 – Réparer une preuve Un élève a vérifié qu'une fonction satisfait une équation différentielle, puis écrit « j'ai donc trouvé toutes les solutions ». Pourquoi cette conclusion est-elle insuffisante ? Illustrer avec $y' = y$.

7.5 Comparer discret, continu et approximation

Première utilisation : S55 et S58.

Exemple résolu – Refroidissement

Le modèle $T' = -0{,}1(T - 20)$, avec $T(0) = 80$ et t en minutes, donne $T(t) = 20 + 60e^{-0{,}1t}$. Avec un pas h, Euler donne $T_{n+1} = T_n - 0{,}1h(T_n - 20)$ aux instants $t_n = nh$. Pour $h = 2$, on obtient 80,68,58,4. Ce sont des approximations du modèle continu aux instants 0,2,4 ; une loi physique discrète donnée indépendamment n'est pas automatiquement Euler.

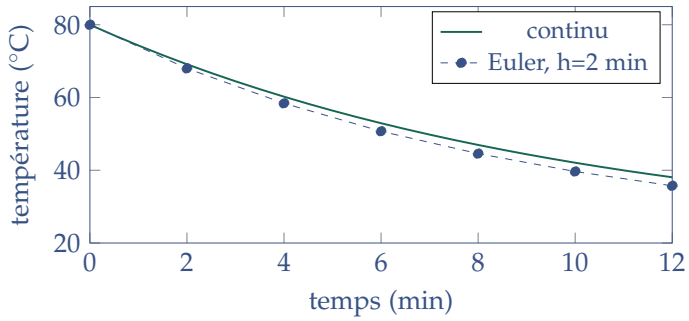


Figure 7.2. Lire l'écart à t=6 min ; les segments relient les approximations successives.

A6 – Choix de stratégie Déterminer le premier instant où le modèle continu atteint 50 degrés Celsius. Comparer à la première valeur d'Euler, avec h=2 min, qui est inférieure ou égale à 50. Expliquer pourquoi les deux résultats diffèrent.

Un premier pas : Résoudre d'abord une équation exponentielle ; pour Euler, écrire la formule de $T_n - 20$.

Une minute à l'oral. Dire ce que désignent y, y' et t, puis vérifier que les unités des deux membres d'une équation différentielle sont compatibles.

Reprise différée – S78. Compléter la table des primitives par les fonctions trigonométriques et contrôler les facteurs des compositions.

Activité de recherche

Refroidissement d'une boisson — 40 min.

Une boisson initialement à 80 °C est placée dans une pièce maintenue à 20 °C. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, t désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de T et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut 40 °C. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.
5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.